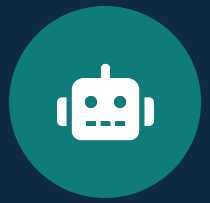
DOCENTE	Nardulli Mattia
Unità Formativa	Strumenti AI e Prompt Engineering
Argomento	Strumenti AI e primi prompt



Strumenti AI e Prompt Engineering

Percorso dev-oriented per Insurance Software Developer

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

OBIETTIVI FORMATIVI

Cosa saprai fare alla fine

Capire l'LLM

Comprendere il funzionamento di base di un modello linguistico e i suoi limiti.

Scegliere il tool

Orientarti tra chatbot, coding assistant e agenti, scegliendo quello giusto.

Progettare prompt

Applicare tecniche di prompt engineering per ottenere output affidabili.

AI nel coding

Usare l'AI in tutto il ciclo: genera, debugga, testa, documenta, revisiona.

Gestire i rischi

Riconoscere vincoli di dati sensibili, GDPR, IP e affidabilità nel settore insurance.

Restare al centro

Applicare il principio human-in-the-loop: l'AI assiste, tu decidi.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

LEZIONE 1 · 4 ORE

Strumenti AI e fondamenti del prompting

Come funziona un LLM · il panorama dei tool · anatomia di un prompt · hands-on

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting



Come funziona (davvero) un LLM

1. Predizione del token successivo
2. Token, tokenizzazione e context window
3. Training vs inference · knowledge cutoff
4. Temperature e top-p
5. Cosa un LLM NON è ⟶ le allucinazioni

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

L'idea di fondo: predire il token successivo

Un LLM non “cerca” la risposta: calcola, parola dopo parola, qual è il token più probabile che segue, dato tutto ciò che ha letto prima.



↑ *il modello stima la distribuzione di probabilità del prossimo token e ne sceglie uno*

Conseguenza pratica

Ogni parola dipende dalle precedenti. Un buon prompt = un buon “inizio di frase” che orienta tutte le previsioni successive.

Attenzione

“Probabile” non vuol dire “vero”. Il modello può produrre testo plausibile ma sbagliato — è la radice delle allucinazioni.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Token, tokenizzazione e context window

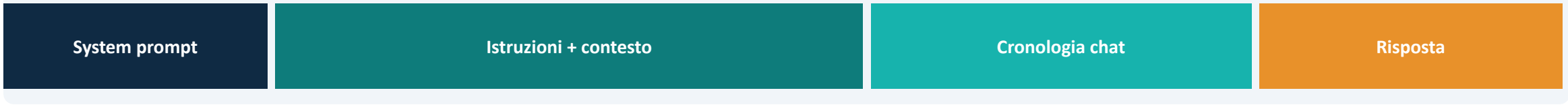
Token

Il modello non legge lettere né parole intere, ma “token”: frammenti di testo. Un token ≈ 4 caratteri o ~¾ di parola in inglese.

Context window

È la quantità massima di token (input + output) che il modello può considerare in una volta. Oltre quel limite, “dimentica” il testo più vecchio.

La context window è il tuo spazio di lavoro



Più contesto utile ci metti (senza sprecarne), meglio risponde. Ma lo spazio è finito.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Training vs inference · knowledge cutoff

Training

Fase (lunga e costosa) in cui il modello impara da enormi quantità di testo. Avviene una volta, in laboratorio. I “pesi” restano poi fissi.

Inference

Ogni volta che gli scrivi, il modello genera la risposta usando i pesi appresi. È ciò che succede in tempo reale quando lo usi.

Knowledge cutoff

Il modello conosce il mondo solo fino alla data di fine addestramento. Eventi successivi non li sa — a meno di dargli tu il contesto o strumenti di ricerca.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Cosa un LLM NON è → le allucinazioni

Non è un database	Non fa lookup di fatti memorizzati: ricostruisce testo probabile. Può “inventare” dettagli, API, funzioni.
Non ragiona come noi	Simula il ragionamento prevedendo token. Bravissimo con i pattern, fragile con logica esatta e conti.
Non sa cosa non sa	Non ha un misuratore di verità: risponde con la stessa sicurezza sia quando ha ragione sia quando sbaglia.

Allucinazione: output plausibile ma falso. Non è un bug raro, è come funziona il modello. La difesa è tua: verifica sempre ciò che conta.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it



Il panorama degli strumenti AI

In questo modulo

1. Chatbot generalisti
2. Coding assistant
3. Modalità: chat, autocomplete, agent
4. Famiglie di modelli
5. Cloud vs on-premise · privacy
6. Quando usare cosa

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

Chatbot generalisti



ChatGPT

OpenAI

Il più diffuso. Ecosistema ampio, GPT personalizzati, ottimo generalista.



Claude

Anthropic

Forte su ragionamento, testi lunghi e coding. Attento alla sicurezza.



Gemini

Google

Integrato con l'ecosistema Google, multimodale, context molto ampio.



Copilot

Microsoft

Basato su GPT, integrato in Windows e Microsoft 365 / Office.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Coding assistant: l'AI dentro l'IDE

GitHub Copilot

Standard di fatto. Autocomplete inline, chat e agent in VS Code, IntelliJ, Visual Studio.

Cursor

IDE (fork di VS Code) costruito attorno all'AI: editing multi-file e modalità agente.

Claude Code

Assistente agentico da terminale/IDE: esegue task complessi sul tuo repo.

Windsurf / altri

Ecosistema in rapida evoluzione (Windsurf, Cody, JetBrains AI): la logica è la stessa.

Girano su gli stessi modelli dei chatbot, ma vedono il tuo codice: è questo che li rende utili per un developer.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Tre modalità d'uso



Chat

Conversi in una finestra dedicata. Ideale per spiegazioni, progettazione, testi, domande aperte.

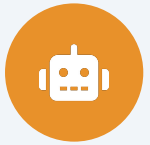
"Spiegami questo stack trace"



Autocomplete inline

Mentre scrivi, suggerisce la riga o il blocco successivo. Velocissimo per codice ripetitivo.

Tab per accettare il suggerimento



Agent mode

Gli assegni un obiettivo e lui pianifica, modifica più file ed esegue comandi in autonomia.

"Aggiungi validazione al form polizza"

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Cloud vs on-premise · il nodo dei dati

Cloud (API / SaaS)

I tuoi dati vengono inviati al provider. Massima potenza e zero manutenzione, ma devi fidarti delle sue policy su dati e retention.

On-premise / locale

Modello open-source eseguito su infrastruttura tua. I dati non escono mai. Più controllo, più costi e competenze richieste.

Perché è cruciale nell'insurance

Polizze, sinistri e anagrafiche contengono dati personali e talvolta sanitari. Non incollare dati reali di clienti in strumenti cloud non approvati: usa dati fittizi/anonimizzati o gli strumenti aziendali autorizzati. La scelta cloud/on-prem è prima di tutto una decisione di compliance.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

Quando usare cosa

Capire / spiegare / progettare	→ Chatbot in chat
Scrivere codice riga per riga	→ Autocomplete in IDE
Task ampio su più file	→ Coding assistant in agent mode
Automazione ripetibile via software	→ LLM via API
Dati sensibili / riservati	→ Strumenti approvati o modello on-prem

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it



Anatomia di un prompt

In questo modulo

1. I cinque componenti di un prompt
2. Ruolo / persona (system prompt)
3. Specificità: il costo dell'ambiguità
4. Prompt vago vs prompt strutturato
5. Zero-shot, one-shot, few-shot

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

I cinque componenti di un buon prompt



Istruzione

Il compito preciso: cosa deve fare il modello.



Contesto

Le informazioni di sfondo che gli servono per capire.



Input

I dati concreti su cui lavorare (codice, testo, tabella).



Formato output

Come vuoi la risposta: JSON, elenco, tono, lunghezza.



Vincoli

Regole e limiti: cosa NON fare, requisiti da rispettare.

prompt che combina i 5 componenti

```
Sei un dev Java senior (ruolo). Data questa classe Polizza (input),
aggiungi la validazione dei campi obbligatori (istruzione).
Restituisci solo il codice, con Javadoc (formato). Non cambiare le firme pubbliche (vincolo).
```

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

Ruolo / persona: il system prompt

Assegnare un ruolo orienta lo stile, il livello tecnico e le assunzioni del modello. È spesso il primo, più economico miglioramento a un prompt.

senza ruolo

```
// generico
Spiegami cos'è un indice SQL.
```

con ruolo

```
// con ruolo
Sei un DBA. Spiega gli indici SQL a un
junior, con un esempio su tabella polizze.
```

Cosa cambia

Vocabolario, profondità, esempi e tono si adattano al ruolo e al destinatario che indichi.

System prompt

Nelle API è un messaggio “di sistema” separato che fissa il ruolo per tutta la conversazione, non solo per un turno.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Il costo dell'ambiguità: vago vs strutturato

Prompt vago

"Scrivimi una funzione per le polizze."

- Quale linguaggio? Quali campi?
- Cosa deve fare esattamente?
- Che formato di ritorno?
- Il modello indovina ⟶ spesso sbaglia

Prompt strutturato

"In Java, scrivi calcolaPremio(Polizza p) che applica lo sconto fedeltà se anni>5. Ritorna un BigDecimal. Aggiungi Javadoc e gestisci p null."

- **Linguaggio, firma, regole, formato: tutto esplicito**
- Meno margine di errore, output usabile subito

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Zero-shot, one-shot, few-shot

1 Zero-shot

Nessun esempio. Descrivi solo il compito. Va benissimo per task semplici e comuni.

2 One-shot

Un esempio di input→output. Chiarisce il formato quando la descrizione non basta.

3 Few-shot

Più esempi. Il modo più potente per fissare formato, stile e casi limite senza spiegazioni lunghe.

few-shot: gli esempi insegnano il formato meglio di mille parole

```
Classifica la gravità del sinistro. Esempi:
"Graffio su paraurti" -> LIEVE
"Tamponamento con feriti" -> GRAVE
"Vetro rotto in sosta" -> ?
```

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting



Hands-on: i primi prompt

In questo modulo

1. Esercizio guidato: stesso obiettivo, prompt diversi
2. Confronto tra strumenti sullo stesso task
3. Il ciclo di iterazione
4. Debrief collettivo

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting

Esercizio guidato

Obiettivo comune Ottenere una funzione che calcola il premio di una polizza auto con sconto fedeltà.

1 Prova vaga

Scrivi il prompt più corto possibile. Osserva cosa il modello è costretto a inventare.

2 Aggiungi struttura

Ruolo, firma, regole, formato di ritorno. Confronta il risultato con la versione 1.

3 Cambia strumento

Stesso prompt su un secondo tool. Nota differenze di stile e qualità.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

Il prompting è iterativo

Raramente il primo prompt è quello giusto. Il valore sta nel ciclo: leggi l'output, capisci cosa manca, correggi il prompt.



1 · Scrivi

Formula il prompt col contesto che hai.



2 · Osserva

Leggi criticamente l'output: cosa non torna?



3 · Raffina

Aggiungi vincoli, esempi, precisazioni.



4 · Ripeti

Fino a un risultato affidabile e usabile.

Il ciclo 2→4 si ripete: ogni giro il prompt diventa più preciso.

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

L'AI è un copilota,

il pilota resti tu.

Usala per andare più veloce e più lontano — con curiosità, spirito critico e responsabilità.

Grazie e buon lavoro!

© 2026 Mattia Nardulli – Tutti i diritti riservati.
TC-Web srl - Via Schiaparelli 14 - Torino https://www.tc-web.it

TC-Web Technology Consulting